

CogniVault Medical AI

TÜBİTAK BiGG 1812 — İŞ PLANI (AGY 112) · Revize v2

Mahremiyeti koruyan, deterministik klinik-yönetişim zarfı içinde çok kanallı dış hekimliği triyaj ve bakım-sürekliliği motoru — KVKK-uyumlu, tıbbi-cihaz-olmayan (non-SaMD) mimari.

Kurucular: Efe Kağan Ürersoy · Enes Coşkun

Program: BiGG Masters 2026-1 (SUCool) · **Tarih:** 19 Haziran 2026

Çözümün özü. CogniVault, dört teknik temele oturan, patentlenebilir ve yapısal olarak savunulabilir bir klinik-ön-büro karar-destek motorudur:

- **(1) Deterministik klinik-yönetişim ve veri-yerleşim zarfı** — olasılıksal modeli inşa gereği güvenli ve KVKK-uyumlu kılan çekirdek (bugün çalışıyor).
- **(2) Kalibre ve çekimser Türkçe dış triyaj yönlendiricisi** — gerçek Ar-Ge çekirdeği + veri hendeği.
- **(3) On-prem/yerinde KVKK yığını** — yapısal hendek, bugün demo edilebilir.
- **(4) Öngörücü bakım-sürekliliği ve no-show motoru** — kaybedilen gelirin kurtarımı.

Sistem bilinçli olarak tıbbi-cihaz-olmayan (non-SaMD) tarafta tutulur; ABD-bulutuna üzerine kurulu rakipler KVKK özel-nitelikli veri rejimi altında bu mimariyi kopyalayamaz.

BÖLÜM A — PROJE VE GİRİŞİMCİ ÖZETİ

CogniVault, dış klinikleri için geliştirilen; hasta ile ilk teması telefon, WhatsApp, web ve form üzerinden karşılayan, ancak çekirdeğinde basit bir resepsiyon değil deterministik bir klinik-yönetişim zarfı bulunan bir yapay zekâ karar-destek sistemidir. Sistemin ayırt edici teknik özelliği, olasılıksal bir dil/ses modelinin ürettiği her yanıtı, otomatik gönderimden önce deterministik bir güvenlik ve KVKK kapısından geçirmesidir: veri sınıfı (özel-nitelikli sağlık, finansal, kimlik, ses metadata) sınıflandırılır; acil, sigorta, kimlik ve düşük-güven durumları her zaman insana yükseltilir; teşhis ve tedavi talimatı inşa gereği bloklanır; ve tüm işleme varsayılan olarak yurt içinde/yerinde yapılır. Bu mimari, KVKK uyumunu bir maliyet kaleminden teknik rekabet avantajına ve patentlenebilir bir yönetime dönüştürür.

Proje, iki Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi kökenli kurucunun tam zamanlı (%100) katılımıyla yürütülür. 12 aylık BiGG projesinin merkezî Ar-Ge hedefi, düşük-kaynaklı Türkçe dış alanında kalibre ve çekimser bir triyaj yönlendiricisini ve olasılıksal ajanın deterministik kısıtlara uyduğunu kanıtlayan yönetim katmanını ürün ve patent olgunluğuna taşımaktır. Klinik danışma kurulu (İstanbul Üniversitesi ve Medipol kökenli dış hekimleri) klinik doğruluğu ve branş taksonomisini denetler.

BÖLÜM B — İŞ FİKRİNİN KISA TANIMI

B.1 Girişimci ve İş Fikrinin Doğuşu

CogniVault, bankacılık ve telekom altyapılarında çalışmış iki Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi kökenli kurucu tarafından geliştirildi. **Efe Kağan Ürersoy** (Kurucu Ortak / Teknik Lider) Yapı Kredi Teknoloji'de banka-grade altyapı ve güvenlik deneyimi edindi (geçmişte Akbank); yerel LLM mimarisini ve MVP'yi geliştirdi. **Enes Coşkun** (Kurucu Ortak / Ürün & Yazılım) Turkcell deneyimine ve TÜBİTAK ekosistemiyle yakın çalışmaya sahip. Dış kliniklerinin kaçırdığı çağrılar doğrudan gelir kaybına dönüşmesi; mevcut AI çözümlerinin hem Türkçe dış şikâyetini yanlış anlaması hem de hasta verisini yurt dışına taşıması, bizi salt bir sohbet botu değil, mahremiyeti koruyan ve denetim altında öğrenen bir klinik karar-destek motoru kurmaya yöneltti. Her iki kurucu da projeye tam zamanlıdır.

B.2 Problem ve Müşteri İhtiyacı

Dış klinikleri taleplerin büyük bölümünü telefon ve WhatsApp'tan alır; çağrılarının önemli kısmı tedavi sırasında, mesai dışında veya yoğun saatlerde karşılıksız kalır ve doğrudan kayıp randevuya dönüşür. Klinikler 7/24 insan ekiple çalışamaz; nitelikli ön-büro maliyeti ve devir hızı yüksektir. Mevcut çözümler iki açıdan yetersizdir: (a) genel amaçlı metin botları yalnızca yazıya bakar, hastanın argo/günlük Türkçe şikâyetini doğru anlamaz, aciliyeti güvenle ölçemez ve teşhis riski taşır; (b) ABD-bulut LLM kullanan çözümler özel nitelikli sağlık verisini yurt dışına aktarır ve KVKK riski doğurur. Klinik; aciliyeti doğru ve kalibre ölçen, doğal Türkçe konuşan, hekim denetiminde kalan, kararının gerekçesini denetlenebilir biçimde kaydeden ve veriyi ülke içinde tutan bir asistana ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç, modeli daha “akıllı” yapmaktan çok, modeli güvenli ve hukuka uygun biçimde sınırlayan bir mimariyle karşılanır.

B.3 Ürün / Hizmet ve Çözüm — Dört Teknik Temel

CogniVault dört kanalı tek asistanda birleştirir; ancak asıl değer aşağıdaki dört teknik temelin birlikte çalışmasındadır. Sıralama önceliklidir: çekirdek, modelin yeteneği değil, modelin etrafındaki deterministik güvenlik ve KVKK mimarisidir.

Temel 1 — Deterministik klinik-yönetişim ve veri-yerleşim zarfı (çekirdek; bugün çalışıyor)

Olasılıksal dil/ses modelinin ürettiği her aday yanıt, otomatik gönderimden önce deterministik bir kapıdan geçer. Kapı: (i) veri sınıfını tespit eder (contact / özel-nitelikli sağlık / finansal-sigorta / ulusal kimlik / ses metadata); (ii) acil, sigorta, kimlik, düşük-güven ve memnuniyetsizlik durumlarını her zaman insana yükseltir; (iii) teşhis ve tedavi talimatını varsayılan olarak bloklar; (iv) sınır-ötesi işleyiciyi açık rıza ve sözleşme olmadan engeller; (v) ham PII'yi her işleyiciden (yerel dahil) önce maskeler; (vi) kararı maskeli denetim izine yazar. Bu, ürünü bir “üretken bot” olmaktan çıkarıp denetlenebilir bir karar-destek katmanına dönüştürür ve sistemi tıbbi-cihaz-olmayan tarafta tutar.

Temel 2 — Kalibre ve çekimser Türkçe dış triyaj yönlendiricisi (gerçek Ar-Ge çekirdeği)

Hastanın günlük/argo Türkçe şikâyetini (ASR + dış alanına özgü normalizasyon) işleyerek branş yönlendirmesi ve operasyonel öncelik üreten model. Buradaki asıl zorluk doğruluk değil, kalibrasyon ve çekimserliktir: model, güveni düşük veya kanıtlar tutarsız olduğunda kendiliğinden insana yükselir (selective/conformal prediction). “Acil vakayı kaçırma” hatası için garantili kapsama hedeflenir. Halka açık Türkçe dış şikâyeti veri seti bulunmadığından, özel korpus + branş/aciliyet ontolojisi geliştirilir; bu, hem veri hendeği hem de küçük ölçekte bile çalışan bir ağ etkisidir (her klinik düzeltmesi yönlendiriciyi iyileştirir).

Temel 3 — On-prem / yerinde KVKK yığını (yapısal hendek; demo edilebilir)

Çıkarım ve ses işleme yerinde yapılı: yerel ASR (faster-whisper), yerel LLM (Qwen2.5 sınıfı) ve yerel TTS (Piper tr_TR), PII maskeleyen hattı, yerel veritabanı ve denetim kaydı. Harici LLM/STT/TTS klinik veride varsayılan olarak kapalıdır. Ham hasta verisi cihazdan çıkmaz. Ar-Ge bileşeni: küçük bir on-prem modeli, özel Türkçe dış korpusunda damıtma/ince-ayar ile klinik-yönlendirme kalitesine çıkarmak ve gerçek-zamanlı ses gecikmesini klinik kullanımı için düşürmek.

Temel 4 — Öngörücü bakım-sürekliliği ve no-show motoru

İptal/no-show olasılığını ve tedavi sürekliliği riskini (yarım kalan kanal tedavisi, geciken altı aylık kontrol) öngörerek dinamik slot önerisi ve kişiye özel proaktif geri-çağırma zamanlaması üretir; kaybedilen geliri ve klinik sürekliliğini kurtarır.

Bugünkü MVP çok kanallı etkileşimi, Türkçe branş yönlendirmeyi, deterministik yönetim kapısını, Shadow Mode hekim onayını, on-prem yerel-ses yığını ve KVKK saklama/silme işakışını içerir. BiGG'in ana hedefi, Temel 1'i kanıtlanabilir biçimde sertleştirmek ve Temel 2'yi (kalibre çekimser yönlendirici) araştırma olgunluğundan ürün ve patent olgunluğuna taşımaktır.

B.4 Yenilikçi ve Özgün Yön — Savunulabilirlik

Ürünün özgünlüğü “bir AI sekreter” fikrinde değil, olasılıksal bir modeli regüle sağlık ortamında inşa gereği güvenli ve KVKK-uyumlu kılan deterministik yönetim yönteminde ve bu yöntemin kalibre-çekimsel Türkçe dış triyajıyla birleşmesindedir. Buluş adımı tersine-mühendisliğe dirençlidir çünkü kapasiteyi değil, kapasitenin sınırlandırılmasını ve denetlenebilirliğini korur. Savunulabilirlik tek bir patente değil, dört katmana yaslanır:

Katman	Açıklama
Yöntem patenti	Deterministik klinik-güvenlik ve veri-yerleşim zarfı. Teknik etki: güvensiz otomatik sağlık iletişiminin ve hukuksuz sınır-ötesi aktarımın önlenmesi. Soyut yöntem değil — yazılım-patenti eşiğini (teknik katkı) aşar.
Veri hendeği	Eşi olmayan argo Türkçe dış şikâyeti korpusu + branş/aciliyet ontolojisi. Her klinik düzeltmesi modeli iyileştirir; 5 klinikte bile çalışan ağ etkisi.
Regülasyon/mimari hendeği	On-prem KVKK yığını. ABD-bulutlu rakipler özel-nitelikli veride bu mimariyi yapısal olarak kuramaz; kopyalamak tüm altyapıyı yeniden kurmak demektir.
Geçiş maliyeti	Kliniğe özel öğrenilmiş yönlendirme, PMS/HBYS entegrasyonu ve denetlenebilir karar geçmişi, çıkışı pahalı kılar.

Dürüst prior-art durumu. Federe öğrenme (Owkin Substra, NVIDIA Clara/FLARE, Rhino Health) ve genel symptom-checker/triyaj alanları yerleşiktir; bunları icat ettiğimizi iddia etmeyiz. Bizim dar ve yeni şeridimiz, KVKK-uyumlu deterministik yönetim zarfı + Türkçe dış triyaj NLU + non-SaMD sınırının bütünleşik birlikteliğidir (bkz. E.1.7).

B.5 Ticari Beklenti ve Sürdürülebilirlik

Gelir modeli abonelik (SaaS) + başarı-bazlı hibrittir: Starter ₺7.500/ay; Growth ₺18.500/ay + başarılı randevu başına ₺75; Enterprise özel fiyat. Klinik başına harmanlanmış yıllık gelir (ARPA) $\approx$ ₺285.000; tahmini CAC $\approx$ ₺16.000; muhafazakâr LTV/CAC $\approx$ 18 $\times$. İlk yıl 20 klinik hedefiyle $\approx$ ₺5,7M ARR; başabaş 16 klinikte (katkı payı $\approx$ %85). Sürdürülebilirlik doğrudan teknik çekirdekten gelir: veri hendeği ve kliniğe-özel modeller geçiş maliyetini yükseltir; on-prem mimari ölçekte birim çıkarım maliyetini düşürür; yöntem patenti ve KVKK-yapısal hendeği fiyat rekabetinden korur.

BÖLÜM C1 — PROJE PLANI, İŞ PAKETLERİ VE FAALİYETLER

Proje süresi 12 aydır (1 Ekim 2026 – 30 Eylül 2027). İş paketleri, yapılabirlik (TÜBİTAK 1812'de ayrı puanlanan eksen) gözetilerek iki yoğun-YZ çekirdek iş paketi etrafında kurgulanmıştır: biri zaten çalışan güvenlik/KVKK çekirdeğini sertleştirir, biri kalibre-çekimser triyajın gerçek Ar-Ge belirsizliğini çözer. Federe öğrenme ve görsel-eskalasyon yıl-1 taahhüdü değil, fizibilitesi araştırılan Faz-2 başlıklarıdır.

İş Paketi	Amaç ve Başlıca YZ Faaliyetleri / Yöntem	Başarı Ölçütü / Çıktı	Sorumlu / Ay
İP-1 Türkçe Dış Triyaj NLU + Kalibre Çekimser Yönlendirici	Argo Türkçe normalizasyon; branş eşleme; selective/conformal prediction ile kalibre aciliyet/öncelik; düşük-güven ve tutarsızlıkta otomatik insan-yükseltme; özel korpus + ontoloji.	Branş eşlemede $\geq 90\%$; kalibrasyon $ECE < 0,05$; acil-recall $\approx 100\%$ (kaçan acil ≈ 0); ≥ 500 anonim senaryo. Çıktı: yönlendirici + kalibrasyon raporu.	Efe Ay 1–7
İP-2 Deterministik Yönetişim Zarfı'nın Sertleştirilmesi	Veri-sınıfı kapısı, residency modu, rıza kapıları, insan-yükseltme tetikleyicileri; adversarial + property-based test ile kapı ihlal-edilemezliğinin kanıtı; maskeli denetim izi.	150+ senaryoda 100% doğru kapı; kapı ihlali = 0 (adversarial test); teşhis/sınır-ötesi/kimlik sızıntısı = 0. Çıktı: zarf + test koşumu + denetim izi.	Enes Ay 1–8
İP-3 On-prem Yerel Yığın Optimizasyonu	Küçük modelin damıtma/ince-ayarı (TR dış korpusu); gerçek-zamanlı ses (VAD, gürültü toleransı, kesinti yönetimi); maskeleyme hattı.	On-prem yanıt gecikmesi hedefi karşılanır; modest donanımda klinik-yönlendirme kalitesi. Çıktı: optimize yerel yığın + gecikme raporu.	Efe Ay 3–9
İP-4 Hekim-Döngülü İyileştirme + Öngörücü Süreklilik	Shadow Mode onay/düzeltilmelerinden etiket; zarf-içinde politika eşiği iyileştirme; no-show/süreklilik risk modeli + dinamik slot + geri-çağırma.	Onay başına karar < 30 sn; no-show $AUC \geq 0,75$; pilotta iptal/kaçan-çağrı kurtarımı $\geq 60\%$. Çıktı: RLHF döngüsü + süreklilik servisi.	Enes Ay 5–10
İP-5 Pilot Saha & Klinik Doğrulama	3–5 klinikte canlı pilot; kalibrasyon ve güvenlik kapısının saha doğrulaması; kaçan çağrı kurtarma, dönüşüm, memnuniyet; haftalık iterasyon.	$\geq 85\%$ memnuniyet; ≥ 3 referans; saha kalibrasyon raporu; sıfır güvenlik-kapısı ihlali. Çıktı: metrik panosu + saha raporu.	Enes+Efe Ay 7–12
İP-6 Ticarileştirme & Fikri Mülkiyet	Abonelik+başarı faturalama, çoklu-kiracı dağıtım; yöntem patenti novelty araştırması + istem taslakları (TÜRKPATENT EPATS); federe öğrenme Faz-2 fizibilitesi.	≥ 5 ücretli klinik; vekil-incelemeli patent başvuru paketi; onboarding < 1 gün. Çıktı: faturalama + patent dosyası + Faz-2 notu.	Efe+Enes Ay 9–12

12 Aylık İş-Zaman (Gantt) Grafiği

İş Paketi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
İP-1 NLU + Kalibre Çekimser Yönlendirici												
İP-2 Yönetişim Zarfı (sertleştirme + kanıt)												
İP-3 On-prem Yerel Yığın Optimizasyonu												
İP-4 Hekim-Döngülü + Öngörücü Süreklilik												
İP-5 Pilot Saha & Klinik Doğrulama												

İş Paketi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
İP-6 Ticarileştirme & Fikri Mülkiyet												

Ay 1 = Ekim 2026 ... Ay 12 = Eylül 2027.

Kilometre taşları — Ay 6: kalibre çekimser yönlendirici (ECE<0,05) MVP; Ay 8: adversarial-test ile ihlal-edilemezliği kanıtlanmış yönetim zarfı; Ay 10: hekim-döngülü iyileştirme + öngörücü süreklilik pilotta; Ay 12: ≥5 ücretli klinik + vekil-incelemeli patent paketi (3 bağımsız istem).

BÖLÜM D — PAZAR FIRSATI

D.1 Problem ve Pazar

Diş klinikleri çağrılarının büyük kısmını telefon/WhatsApp'ta karşılıksız bırakır; her kaçan çağrı kayıp randevudur. Mevcut çözümler ya genel chatbot'tur (argo Türkçe şikâyeti yanlış anlar, aciliyeti güvenle ölçemez) ya da ABD-bulut LLM kullanıp özel-nitelikli veriyi yurt dışına taşıyarak KVKK riski doğurur. CogniVault üç açığı birden kapatır: kalibre ve güvenli triyaj, verinin ülke içinde/yerinde işlenmesi ve denetlenebilir hekim-onaylı karar.

D.2 TAM / SAM / SOM

Pazar, tabandan-yukarı tahmin edilmiştir. En savunulabilir katman, doğrudan hedeflediğimiz SAM ve SOM'dur; TAM bir üst-sınır göstergesidir ve pilotta doğrulanacaktır.

Katman	Tanım	Tahmini Büyüklük
TAM	Türkiye sağlık ön-büro otomasyonu ve hasta etkileşim yazılımı (tüm branşlar, üst-sınır, top-down gösterge)	≈ ₺35–40 Milyar
SAM	Türkiye özel diş klinikleri/zincirleri (≈ 13.000+ erişilebilir klinik × ARPA ≈ ₺285K, bottom-up)	≈ ₺3,7 Milyar
SOM	İlk 3 yılda gerçekçi pay (öncelikli şehirler + pilot ağı)	≈ ₺570 Milyon

D.3 Eğilimler ve Hendek

- Sağlıkta YZ benimsenmesi ve operasyonel otomasyon talebi hızla artıyor; KVKK-uyumlu, güvenli triyaj henüz boş bir niş.
- KVKK denetimi sıkılaşıyor; yurt içi/yerinde işleme bir uyum yükünden rekabet avantajına dönüşüyor.
- Birincil segment: 1–5 üniteli özel klinikler. İkincil: çok şubeli zincirler/poliklinikler.
- Yapısal hendek:** Veri hendeği ve on-prem KVKK mimarisi nedeniyle, en çok kliniği en erken bağlayan oyuncu, sonradan girecek rakiplerin veri ve uyum olmadan yakalayamayacağı bir avantaj biriktirir.

BÖLÜM E — ÜRÜN VE TEKNOLOJİ

E.1.1 Değer Önerisi

7/24 çalışan; hastanın doğal Türkçe şikâyetini kalibre biçimde değerlendirerek doğru branş yönlendirmesi ve operasyonel öncelik üreten; her yanıtı deterministik bir güvenlik ve KVKK kapısından geçiren; acil/sigorta/kimlik/düşük-güven durumlarını her zaman hekime yükselten; ve tüm işlemeyi hasta verisi klinikten çıkmadan yerinde gerçekleştiren bir klinik-ön-büro karar-destek motoru. Farkı: teşhis yok, gereksiz veri toplama yok, veri ülke içinde/yerinde, her karar denetlenebilir.

E.1.2 Teknolojik Rekabet

Boyut	Genel AI / yurt dışı LLM	CogniVault
Veri yerleşimi	ABD sunucuları, yurt dışı aktarım	Yurt içi / yerinde (on-prem)
Klinik güvenlik	Üretken metin, teşhis riski	Deterministik güvenlik + KVKK zarfı
Regülasyon konumu	Belirsiz / tıbbi-cihaz riski	Bilinçli tıbbi-cihaz-olmayan (non-SaMD)
Belirsizlik yönetimi	Aşırı-güven, çekimser değil	Kalibre + çekimser; düşük-güvende insana yükseltir
Türkçe dış NLU	Genel amaçlı	Argo şikâyet → branş + öncelik
Onay & denetim	Sınırlı	Shadow Mode + tam denetim izi

E.1.3 Ürün Fiyatı

- **Starter ₺7.500/ay** — tek üniteli klinik, temel çok kanallı asistan.
- **Growth ₺18.500/ay + başarılı randevu başına ₺75** — PMS entegrasyonu + Shadow Mode + kalibre triyaj.
- **Enterprise** — özel fiyat; çok şubeli zincirler, gelişmiş denetim/raporlama. ARPA ≈ ₺285.000/yıl.

E.1.4 Ürün Maliyeti

Ana kalemler: yerel LLM/GPU sunucu (büyük ölçüde sabit, on-prem/kolokasyon), telefon/WhatsApp mesajlaşma (değişken), birim destek ve operatör onay zamanı. Klinik başına aylık değişken maliyet ≈ ₺3.500; katkı payı ≈ %85. Yerinde model, ölçekte birim çıkarım maliyetini düşürür.

E.1.5 Fikri Mülkiyet — Patentlenebilir İstemler

Buluş başlığı: “Mahremiyeti koruyan dış hekimliği klinik-ön-büro karar-destek motoru: olasılıksal bir dil/ses modelini deterministik bir klinik-güvenlik ve veri-yerleşim zarfı içinde sınırlandırarak güvensiz otomatik sağlık iletişimini ve hukuksuz sınır-ötesi veri aktarımını önleyen bilgisayarla uygulanan yöntem.” İstemler, çekirdek yöntemi önce ve dar koruyacak biçimde sıralanmıştır; federe öğrenme yalnızca bağımlı istem olarak yer alır (bağımsız novelty iddiası değildir).

İstem 1 (Bağımsız — Deterministik yönetim zarfı). Bir dil/ses modelinin ürettiği aday yanıtı, otomatik iletimden önce; veri sınıfını (özel-nitelikli sağlık, finansal, kimlik, ses metadata) sınıflandıran, belirli koşulları (acil, sigorta, kimlik, düşük-güven) her zaman insana yükselten, teşhis/tedavi talimatını ve rızasız sınır-ötesi işlemeyi bloklayan ve kararı maskeli denetim izine yazan deterministik bir kısıt katmanından geçirerek; güvensiz otomatik sağlık iletişimini ve hukuksuz veri aktarımını önleyen bilgisayarla uygulanan yöntem.

İstem 2 (Bağımsız — Kalibre çekimser triyaj). Argo Türkçe dış şikâyetini alana özgü normalizasyonla işleyip branş yönlendirmesi ve kalibre öncelik üreten; güven kalibrasyonu eşiğin altındayken veya çok-kaynaklı kanıtlar tutarsızken kararı otomatik olarak insana yükselten (selective prediction) çekimser triyaj yöntemi.

İstem 3 (Bağımsız — Hekim onay paketi). Bir hasta etkileşiminden; niyet, güven, branş gerekçesi, veri sınıfı, izin verilen sonraki eylem, maskeli transkript önlendirmesi ve denetim metadatasını içeren bir hekim onay paketi üreten ve PMS/HBYS write-back'i yalnızca branş, slot, rıza ve insan-onay kısıtları geçtikten sonra yetkilendiren klinik orkestrasyon aygıtı.

Örnek bağımlı istemler:

- İstem 1'e bağlı: deterministik kısıtların adversarial ve property-based testlerle ihlal-edilemezliğinin kanıtlanması.
- İstem 1'e bağlı: yerel-öncelikli dağıtım modunun sınır-ötesi işleyicileri varsayılan engellemesi ve seçilen işleme modunun denetim izine yazılması.
- İstem 2'ye bağlı: hasta görselinin yalnızca bir insan-yükseltme sinyali olarak kullanılması ve hiçbir koşulda otomatik klinik bulgu/teşhis üretmemesi.
- İstem 1–2–3'e bağlı: model güncellemelerinin, ölçekte, gizlilik-korumalı federe toplulaştırma (secure aggregation) ile birleştirilmesi (Faz-2 yetkinliği).

E.1.6 Regülasyon, KVKK ve Tıbbi-Cihaz Konumlandırması

Non-SaMD tasarım ilkesi. Sistem bilinçli olarak tıbbi-cihaz-olmayan bir idari/karar-destek katmanı olarak tasarlanır. Teşhis ve tedavi talimatı inşa gereği bloklanır; aciliyet bir klinik şiddet değerlendirmesi değil, hekime yükseltme ve randevu önceliklendirme için operasyonel bir sinyaldir; belirsizlik daima insana yükseltilir. Bu sınır, AB MDR (triya/öneri yazılımının Class IIa+ sayılması), AB Yapay Zekâ Yasası (yüksek-riskli YZ) ve Türkiye'de TİTCK tıbbi-cihaz mevzuatı karşısında ürünü düşük-riskli tarafta tutar; bu konum hukuk danışmanıyla teyit edilir.

KVKK varsayılanları. Sağlık şikâyetleri özel-nitelikli veridir. Üretim verisi Türkiye'de/yerinde işlenir; açık rıza + sicil + hukuki inceleme olmadan sınır-ötesi işleyici yoktur; harici LLM/STT/TTS klinik veride kapalıdır; maskeli önlendirme kullanılır; TCKN/kart/sigorta otomatik istenmez; teşhis verilmez; acil/sigorta/kimlik/düşük-güven/memnuniyetsizlikte insan onayı zorunludur. Saklama: hasta verisi T.C. Sağlık Bakanlığı Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliği uyarınca tutulur ve süre dolduğunda otomatik anonimleştirilir; hasta-başlatımlı silme uç noktası mevcuttur. Referanslar: KVKK Özel Nitelikli Veri Rehberi, KVKK yurt dışı aktarım duyurusu, TÜRKPATENT başvuru kılavuzları.

E.1.7 Tekniğin Bilinen Durumu (Prior-Art)

Rakip manzarayı açıkça kabul ederiz; novelty iddiamız dar ve bütünlüktür.

Bilinen çözüm	Örnek	CogniVault'un ayrıştığı dar şerit
AI resepsiyon/çağrı botları	Genel sektör	Deterministik klinik-güvenlik + KVKK veri-yerleşim zarfı ve non-SaMD sınırı yok
Diş PMS/HBYS	Klinik yönetim	Kalibre-çekimser Türkçe triyaj + güvenli karar katmanı yok
Genel LLM asistanları	Yatay sohbet	Olasılıksal çıktıyı sınırlayan deterministik klinik zarf yok
Federe öğrenme platformları	Owkin Substra, NVIDIA Clara/FLARE, Rhino Health	Yatay FL altyapısı; bizde Faz-2 olarak uygulanır, novelty değil
Bulut tele-triyaj / symptom checker	Sağlık triyajı	Ham veriyi yerinde tutan on-prem KVKK mimarisi + non-SaMD tasarım yok

BÖLÜM F — PERSONEL VE EKİP

F.1 Ekip ve Deneyim

Efe Kağan Ürersoy — Kurucu Ortak / Teknik Lider. Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi. Yapı Kredi Teknoloji (banka-grade altyapı), geçmişte Akbank. Yerel LLM mimarisi ve MVP'yi geliştirdi; Türkçe dış NLU, kalibre-çekimser yönlendirici ve on-prem yığının teknik lideri.

Enes Coşkun — Kurucu Ortak / Ürün & Yazılım. Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi. Turkcell deneyimi, TÜBİTAK ekosistemiyle yakın çalışma. Deterministik yönetim zarfı, hekim-döngülü iyileştirme, öngörücü süreklilik ve ticarileştirme. Her iki kurucu tam zamanlı (%100).

F.2 Ortaklık Yapısı

İki kurucu ortağın eşit ve aktif katılımı. BiGG 1812 kapsamında ₺1.350.000 destek; ana kontrol kuruculardadır.

F.3 İş Paylaşımı

Alan	Sorumlu	Kapsam
NLU + kalibre yönlendirici + on-prem yığın	Efe Kağan Ürersoy	ASR/normalizasyon, çekimser model, damıtma/ince-ayar
Yönetişim zarfı, süreklilik, ürün	Enes Coşkun	Deterministik kapı + test kanıtı, RLHF döngüsü, no-show motoru, satış
Klinik doğrulama	Danışma kurulu (hekimler)	Branş taksonomisi, acil senaryolar, kalibrasyon denetimi
KVKK/hukuk & patent	Dış danışmanlık	Uyum + non-SaMD incelemesi, novelty, istem başvurusu

EK — FİNANSAL TABLOLAR (ÖZET)

Tahmini Proje Bütçesi (12 Ay) — Toplam ₺1.350.000

Gider Kalemi	Açıklama	Tutar (₺)	Pay
Personel	2 kurucu tam zamanlı, 12 ay	900.000	%66,7
Yazılım/Donanım	GPU sunucu (yerel LLM), on-prem yığın, test altyapısı	220.000	%16,3
Hizmet/Danışmanlık	KVKK + non-SaMD hukuk, klinik danışma, sızma testi, patent	130.000	%9,6
Seyahat	Pilot ziyaret, kurulum, demo	40.000	%3,0
Genel gider/sarf	İletişim hatları, sarf, idari	60.000	%4,4
TOPLAM		1.350.000	%100

Başabaş Analizi (Aylık Model)

Kalem	Değer	Açıklama
Klinik başına aylık gelir (harmanlanmış)	₺23.750	ARPA ₺285.000 / 12
Klinik başına değişken maliyet	₺3.500	Telefon/WhatsApp, kanal, destek
Birim katkı payı	₺20.250	%85 katkı payı oranı
Aylık sabit maliyet	₺320.000	Ekip, GPU/kolokasyon, araçlar
Başabaş klinik sayısı	16 klinik	Sabit maliyet / birim katkı payı
Hedef: 20 klinikte yıllık ciro (ARR)	₺5.700.000	Deck hedefiyle tutarlı
LTV/CAC (muhafazakâr)	≈ 18×	CAC ₺16.000, 14 ay muhafazakâr ömür